Teoría de grafos para eda II

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-10-27 mar>

Contents

1 Conceptos clave **1**
1.1 Grafo ATTACH 1
1.1.1 Tipos de grafos 2
1.2 Otros términos 4
1.2.1 Incidencia ATTACH 4
1.2.2 Adyacencia 4
1.2.3 Grado de un vértice 4
1.2.4 Más terminología ATTACH 5

2 Matriz de adyacencia ATTACH 5

3 Lista de adyacencia ATTACH 7

1 Conceptos clave

1.1 Grafo ATTACH

Un grafo es todo conjunto de nodos conectados por aristas, parecidos a los arboles solo que representan cosas no jerarquicas o con reglas arbitrarias, por ejemplo caminos entre ciudades, etc.

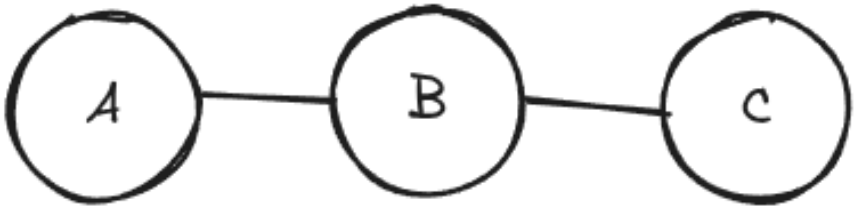
Matematicamente un grafo G consta de un conjunto V de vértices y un conjuto A de aristas que conectan esos vertices. Esta representado por:

$$G = \{V, A\}$$

por ejemplo el grafo

$$G = \{\{A, B, C\}, \{(AB), (BC)\}\}$$

Se lo representa como

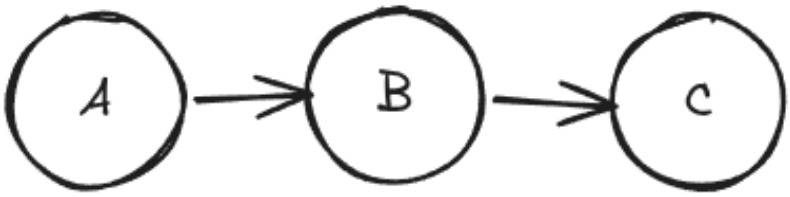


1.1.1 Tipos de grafos

Para categorizar a los grafos se mira como son sus aristas

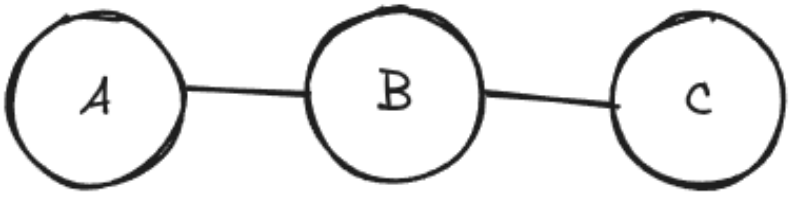
1. Arista y grafo dirigido ATTACH En el par ordenado de vertices (u, v) se dice que es una arista dirigida cuando el vertice u es el origen y el destino es v. Es decir que (u, v) $\neq$ (v, u).

   Por lo tanto el grafo dirigido es aquel que todas sus aristas son dirigidas y se expresa de la siguiente manera



2. Arista y grafo no dirigidoATTACH Al contrario, el par de verices (u, v) no tiene un origen ni un destino, por lo que (u, v) = (v, u)

   En este sentido el grafo no dirigido no tiene direcciones en sus aristas.



3. Grafo simple Es aquel que solo tiene una unica arista a cada vertice y que no tiene bucles, es lo más simple que se puede tener.

   De forma matemática un grafo simple

   $$G = \{V, A\}$$

   consta de un conjunto no vació de vértices V y un conjunto de pares ordenados de elementos distintos de V, es decir A. En pocas cada par de vértices tiene a lo más una arista que los une.

4. Multigrafo Permite que existan más de una arista paralela a un mismo par de vértices.

   De forma matemática un grafo

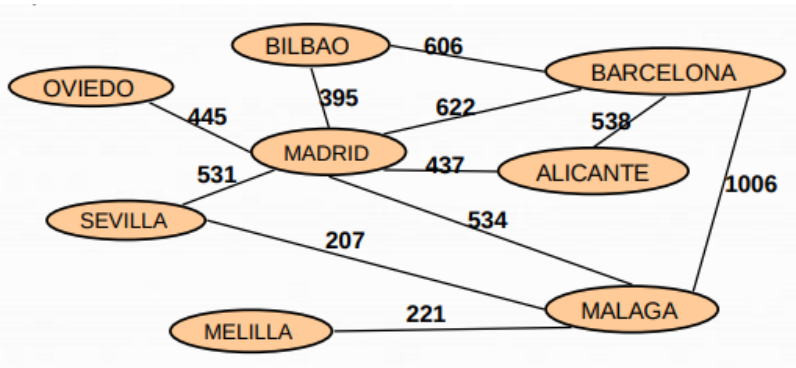
   $$G = \{V, A\}$$

   es multigrafo si consta de un conjunto no vacio de vértices V, un conjunto A de aristas y una función f de A tal que

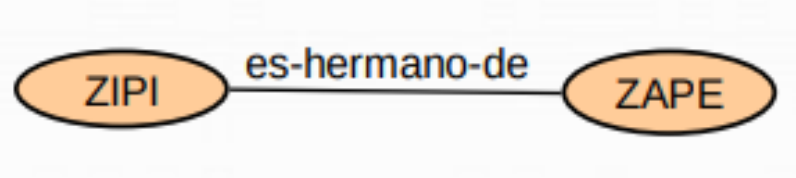
   $$\{\{u, v\} | u, v \in V, u \neq v\}$$

   En este sentido uv y vu son aristas múltiples si f(uv) = f(vu)

5. Grafo ponderado ATTACH Cada arista tiene un valor, por ejemplo en un grafo que representa un recorrido de ciudades las aristas pueden representar la distancia que existe entre esas ciudades.



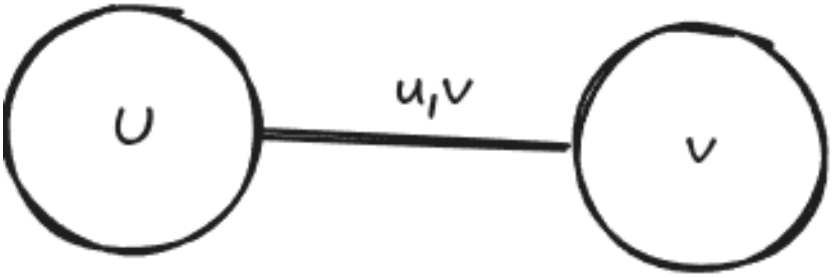
6. Grafo etiquetado ATTACH Es aquel que los vértices o aristas llevan información adicional, ya sean nombres, tipos, atributos etc.



1.2 Otros términos

1.2.1 Incidencia ATTACH

Es la relación de las aristas con los vértices, se dice que la arista (u, v) es incidente de los vertices u, v.



1.2.2 Adyacencia

Dos vértices u y v son adyacentes si existe una arista (u, v) o (v, u) (dependiendo si el grafo es dirigido y no dirigido) que los une.

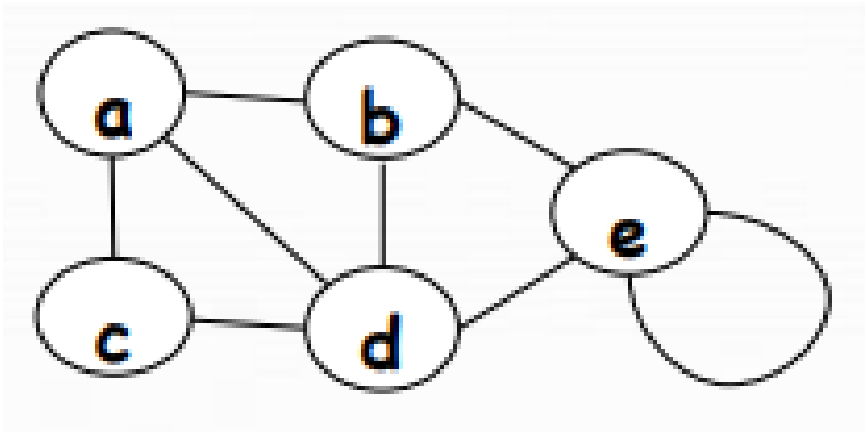
1.2.3 Grado de un vértice

Es determinado por todos los vértices adyacentes a un vértice existiendo dos tipos. En caso de ser un grafo no dirigido simplemente se cuentan todos los vértices adyacentes pero si es un grafo dirigido:

- **Grado de salida**: son todos los vértices a los que se puede **llegar** desde dicho vértice.
- **Grado de entrada**: son todos los vértices que **llegan a** dicho vértice.

1.2.4 Más terminología ATTACH

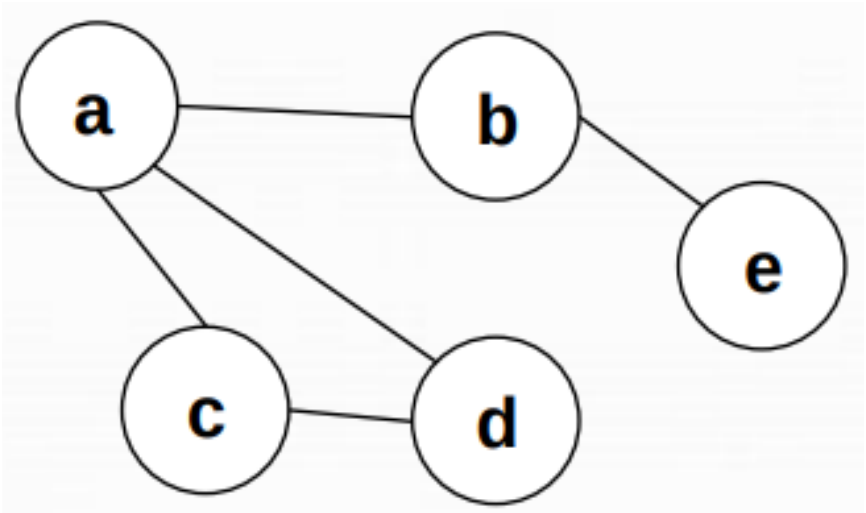
- **Camino**: Es la secuencia de una o más aristas que conectan dos nodos, por ejemplo, el camino de <a, b, e, d, c> en el grafo es simple de longitud 4.



- **Ciclo**: es un camino que sale de un vértice y llega al mismo vértice, por ejemplo el vértice e en el grafo anterior tiene un ciclo
- **Bucle**: en este sentido un bucle es una arista que tiene extremos idénticos

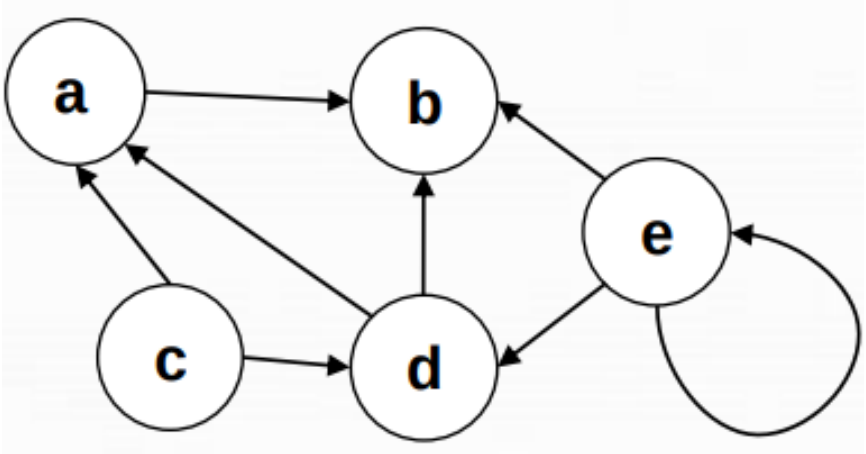
2 Matriz de adyacencia ATTACH

Es una tabla que guarda los vértices y las aristas, representa cada fila y cada columna un vértice y cada posición dentro de la tabla representa una arista(o la ausencia de esta). Ojo *el vértice origen se encuentra en la fila y el vértice destino en la columna, por ejemplo:



	a	b	c	d	e
a	0	1	1	1	0
b	1	0	0	0	1
c	1	0	0	1	0
d	1	0	1	0	0
e	0	1	0	0	0

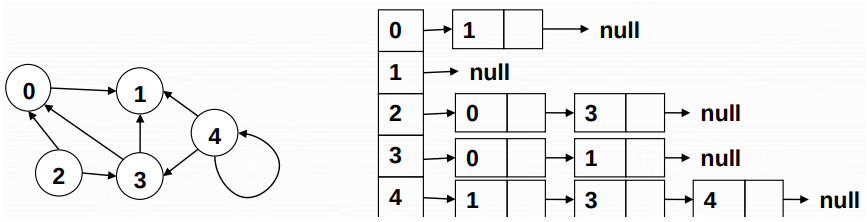
Podemos ver que al ser un grafo no dirigido la matriz termina siendo simétrica



	a	b	c	d	e
a	0	1	0	0	0
b	0	0	0	0	0
c	1	0	0	1	0
d	1	1	0	0	0
e	0	1	0	1	1

3 Lista de adyacencia ATTACH

Se representa con un arreglo de n elementos, con n siendo el número de vértices del grafo, y por cada vértice se entrelazan los nodos adyacentes hasta llegar al null, parecido a los mapas hash.



En este sentido podemos calcular el grado de entrada y de salid de un vértice.

Para el grado de salida, nos ubicamos en la posición donde este dicho vértice por ejemplo del vértice 3, esta en la posición 3 del arreglo, y contamos todos los vértices conectados a dicha posición en este caso 2.

Y para el grado de entrada, buscamos en las demás posiciones si se repite dicho vértice en este caso en el vértice 2 y el 4, entonces el grado de entrada también es 2.